מחלקת תקשוב · רשתות · מדריך למעביר השיעור

# מודל שכבות ומדדי רשת

הסבר מלא לכל שקופית: מה מוצג, מה צריך להבין כדי להסביר את זה, אילו שאלות יעלו ואיך כל נושא מתחבר לאבחון תקלה בשטח.

| 13 | 50 דקות | 5 שכבות |
| --- | --- | --- |
| שקופיות | משך מומלץ | מודל העבודה |

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת · השיעור הראשון בסדרת הרשתות

# מטרה, הכנה וחלוקת זמן

## למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור ולא בהכרח איש תשתיות. לכל שקופית יש רקע רחב יותר ממה שמופיע על המסך, כדי שתבינו מה אתם מציגים ותוכלו לענות כשחניך שואל ״למה״. את הרקע לא מקריאים לכיתה. קחו ממנו מה שמתאים לקבוצה, ובמיוחד את הדוגמאות מהשטח.

## מטרת השיעור

לבנות שפה משותפת לשלבים שבהם נתונים עוברים ברשת, כדי שהחניכים יפסיקו לקרוא ״הרשת״ לכל תקלה. את OSI לא משננים. עובדים עם חמש שכבות שנוחות לאבחון, ולכל שכבה שואלים מה היא צריכה כדי לעבוד ואיך בודקים את זה.

בסוף השיעור חניך אמור לשייך תלונה על ״הרשת״ לשכבה, להסביר במילים שלו מה זו אינקפסולציה ולמה תקלה בשכבה נמוכה משביתה את כל מה שמעליה, ולהבחין בין רוחב פס, קצב בפועל, השהיה, ריצוד ואובדן מנות.

## הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- הניווט: חץ ימינה, רווח או PageDown לשקופית הבאה, חץ שמאלה או PageUp לקודמת, Home ו-End לשקופית הראשונה והאחרונה. N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא (Esc יוצא ממנו), A מכבה ומדליק אנימציות (בשקופית 11; המנות הנעות בשאר השקופיות ממשיכות לנוע). כשהאנימציות כבויות מופיע בפינה התג ״אנימציות כבויות״.
- אין בשיעור הזה שדות להקלדה, ולכן המקלדת תמיד מעבירה שקופיות.
- השאירו את האנימציות דולקות. בשקופיות 6, 11 ו-12 הן חלק מההסבר: מנות שזזות על הקווים, מנה שנעלמת בדרך, ומנה שמתקדמת לאט בקישור האיטי.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״2 / 13״). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- הכינו מראש דוגמה מקומית לשירות שעובד לאט, ולעומתה לשירות שמתנתק. משתמשים בהן בשקופיות 9 עד 12.
- אם יש בכיתה תחנת Windows מחוברת, אפשר להראות בה את הפקודות שבנספח. זה לא חובה.

**מה לא מלמדים בשיעור הזה**

השיעור עוסק במודל השכבות, באינקפסולציה ובמדדי הביצועים. VLAN ופורטים מוצגים ברמת היכרות, UDP מוזכר בלבד, ושדות בינאריים לא מנתחים. לא מסבירים איך משנים VLAN ולא נותנים ספי איכות (״כמה Jitter מותר״). כתובות IP, מסכה, ARP ו-DNS נלמדים בשיעור 2, ו-Domain בשיעור 3.

## חלוקת זמן מוצעת

| חלק | שקופיות | מה מעבירים | דקות |
|---|---|---|---|
| **פתיחה** | 1 | למה מחלקים תקשורת לשכבות, שאלת פתיחה | 5 |
| **מודל עבודה** | 2 | השכבות המעשיות ושאלת האבחון בכל אחת | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **אינקפסולציה** | 3-4 | עטיפה בשולח, פתיחה ביעד, סדר האבחון | 9 |
| **Ethernet ו-VLAN** | 5-7 | מסגרת, MAC, מתג וגבול לוגי | 10 |
| **תעבורה ומדדים** | 8-12 | פורט ו-TCP, רוחב פס, השהיה, ריצוד ואובדן, צוואר בקבוק | 12 |
| **סגירה** | 13 | בחירת השכבה הראשונה לבדיקה | 4 |

# מודל השכבות ואינקפסולציה

## שקופית 1 · שכבות הרשת ותפקידיהן

שער השיעור. לפי הערות השקופית, לאורך כל השיעור עוקבים אחרי בקשה אחת שיוצאת מיישום אל שרת, ומראים מה כל שכבה מוסיפה לה. בחרו דוגמה אחת והחזיקו בה עד הסוף, למשל דפדפן שפונה לפורטל פנימי.

**שאלת פתיחה**

שתי תחנות מחוברות לאותו מתג וכל הנוריות ירוקות. האם זה מוכיח שהן באותה רשת?

אל תענו עכשיו. אספו כמה תשובות, ותחזרו אליהן בשקופית 7. התשובה היא לא: נורית ירוקה מוכיחה רק שיש קישור פיזי בין הכרטיס לפורט במתג.

## שקופית 2 · חלוקת האחריות בין השכבות

**על המסך:** חמש שכבות, מיישום (5) למעלה ועד פיזי (1) למטה, וחץ שאומר שאותו מידע יורד בשכבות.

**רקע.** תקשורת ברשת מחולקת לשכבות כדי שכל חלק יעשה עבודה אחת ולא יצטרך להכיר את האחרים. הדפדפן לא יודע אם המחשב מחובר בכבל או ב-Wi-Fi, והכבל לא יודע איזה אתר ביקשו. כל שכבה מקבלת שירות מהשכבה שמתחתיה ונותנת שירות לשכבה שמעליה, ומדברת עם השכבה המקבילה בצד השני דרך כותרת שהיא מוסיפה למידע.

לאבחון זו התכונה החשובה: לכל שכבה יש כתובת משלה ותקלות אופייניות משלה. אם יודעים באיזו שכבה הבעיה, יודעים גם מה לבדוק ומה לא צריך לבדוק.

| שכבה | מה מזהה בה | מוקד | שאלת האבחון |
|---|---|---|---|
| **5 · יישום** | שם השירות או הכתובת שהמשתמש ביקש | בקשה ושירות | האם היישום מבין את התשובה |
| **4 · תעבורה** | מספר פורט | חיבור, פורט ואמינות | האם השירות מאזין |
| **3 · אינטרנט** | כתובת IP | כתובת וניתוב | האם קיימת דרך לכתובת |
| **2 · קישור** | כתובת MAC, ובמתג מנוהל גם VLAN | Ethernet, MAC ו-VLAN | האם יש שכנות מקומית |
| **1 · פיזי** | אין כתובת: כבל, שקע, פורט במתג | כבל, אות ו-Link | האם יש אות |

**OSI ומודל העבודה.** לפי הערות השקופית, OSI נשאר מפת ייחוס. יש בו שבע שכבות. ברשתות TCP/IP שלוש העליונות (מושב, הצגה ויישום) לא נפרדות זו מזו, ולכן המודל של השיעור מאחד אותן לשכבת יישום אחת. השם ״אינטרנט״ לשכבה 3 בא ממודל TCP/IP, ובדיבור קוראים לה גם ״שכבת הרשת״. המספרים של שכבות 1 עד 4 זהים בשני המודלים, ולכן כשאנשי תשתית אומרים ״בעיה בשכבה 2״ או ״מתג שכבה 3״, הם מתכוונים לאותן שכבות שעל המסך.

**איך להעביר.** הציגו את המודל מלמעלה למטה, כמו בהערות. בכל שכבה בקשו מהחניכים לנסח שאלה שאפשר לבדוק בפועל, ואז השוו לעמודה האחרונה בטבלה. ״הרשת לא עובדת״ היא לא שאלה כזו. ״יש נורית בכרטיס?״ ו״השרת עונה בפורט 443?״ הן כן.

| שאלה | תשובה |
|---|---|
| **איפה Wi-Fi נכנס במודל?** | באותו מקום כמו Ethernet: שכבות 1 ו-2. גם ל-Wi-Fi יש כתובות MAC ומסגרות. מעליו הכול זהה, ולכן היישום לא מרגיש את ההבדל. |

## שקופית 3 · כל שכבה עוטפת את המידע בהוראות שהיא צריכה

**על המסך:** שלוש תיבות משמאל לימין: DATA לבד, DATA עם כותרת IP, ואת שתיהן בתוך מסגרת Ethernet.

**רקע.** אינקפסולציה (עטיפה) היא מה שקורה כשהמידע יורד בשכבות. כל שכבה לוקחת את מה שקיבלה מלמעלה כמו שהוא, לא קוראת אותו, ומוסיפה לפניו כותרת עם המידע שהשכבה המקבילה בצד השני תצטרך: לאן לשלוח, מאיפה זה בא, ומה יש בפנים. המטען של שכבה אחת הוא היחידה השלמה של השכבה שמעליה. חבילת IP שלמה, כולל הכותרת שלה, היא המטען של מסגרת Ethernet.

האיור מדלג על שכבה אחת כדי להישאר פשוט. בפועל, בין DATA לכותרת ה-IP יש כותרת של שכבת התעבורה (TCP או UDP), ובה פורט המקור ופורט היעד. פורטים מגיעים בשקופית 8. גם ל-Ethernet יש תוספת בסוף המסגרת, בדיקת השגיאות שמופיעה בשקופית 5.

כל רכיב בדרך קורא רק את הכותרת של השכבה שלו: המתג את כותרת ה-Ethernet, הנתב את כותרת ה-IP. מכאן השמות שיופיעו בהמשך: היישום יוצר מידע, ב-IP היחידה נקראת חבילה (packet), ב-Ethernet מסגרת (frame), ובשכבה הפיזית אלה ביטים על הקו.

לפי הערות השקופית, מעבירים את זה בלי שמות שדות. מספיק שיבינו שכל שכבה מוסיפה כותרת. לידיעתכם: כל כותרת עולה בערך 20 בתים, וזו ה"תקורה" שבשקופית 9.

| שאלה | תשובה |
|---|---|
| **למה לא שולחים רק את המידע?** | כי כל רכיב בדרך צריך לדעת מה לעשות בו: המתג לאיזה פורט פיזי להוציא, הנתב לאיזו רשת, והשרת לאיזה שירות למסור. כל כותרת עונה לרכיב אחר. |

**טעות נפוצה**

לחשוב שכל שכבה "ממירה" את המידע לצורה אחרת או מצפינה אותו. העטיפה משאירה את המטען כמו שהוא ומוסיפה סביבו כותרת. מי שפותח את המסגרת ביעד מוצא בפנים בדיוק את החבילה שנשלחה.

## שקופית 4 · בצד היעד המעטפות נפתחות בסדר ההפוך

**על המסך:** חמישה שלבים מימין לשמאל: ביטים נקלטים בכרטיס, מסגרת Ethernet נבדקת לפי MAC, חבילת IP נבדקת לפי כתובת, חיבור ופורט מופנים לשירות, והיישום מקבל תוכן. בתחתית: כשיש תקלה בשכבה נמוכה, השכבות שמעליה לא יעבדו גם אם ההגדרות שלהן נכונות.

**רקע.** ביעד כל שכבה בודקת את הכותרת שלה, מסירה אותה ומעבירה את המטען למעלה. כרטיס הרשת מחשב מחדש את בדיקת השגיאות ומשליך מסגרת פגומה. אחר כך הוא בודק שה-MAC של היעד הוא שלו (או כתובת שידור לכולם), ואם לא, המסגרת לא עולה הלאה. מערכת ההפעלה בודקת שכתובת ה-IP שייכת לה. לפי הפורט היא מוצאת את התוכנה שמאזינה לו ומוסרת לה את התוכן.

מכאן המשפט שבתחתית השקופית. כתובת IP קבועה ומוגדרת נכון לא עוזרת אם הכבל מנותק, ושירות תקין בשרת לא יענה אם המסגרות לא מגיעות אליו. Windows מראה את זה ישירות: כשאין Link, ipconfig מציג ליד הכרטיס "Media disconnected" ולא מציג כתובת בכלל.

**סדר האבחון.** לפי הערות השקופית, לא בודקים Domain לפני שיש Link, כתובת ומסלול. הרצף הוא:

| שלב | מה בודקים |
|---|---|
| **Link** | כבל ומתאם: יש אות, הכרטיס מחובר |
| **Ethernet** | VLAN ושכנות: התחנה רואה את השכנים שהיא אמורה לראות |

| | |
|---|---|
| **IP ומסלול** | יש כתובת נכונה ודרך ליעד |
| **DNS ושירות** | השם מתורגם לכתובת, והשירות מאזין בפורט שלו |
| **Domain** | זהות ואמון: חשבון, כניסה, מדיניות (שיעור 3) |

אותו סימפטום ביישום יכול להיווצר בכמה שכבות. ״Outlook לא מתחבר״ יכול להיות כבל, VLAN, כתובת, DNS, שירות או חשבון. לכן עוצרים בשלב הראשון שבו הראיה לא תואמת את הציפייה ומטפלים בו.

| שאלה | תשובה |
|---|---|
| **אז תמיד מתחילים מהכבל?** | מוודאים שהבסיס קיים, וזה לוקח שניות. אם משתמש אחד לא מצליח להיכנס ליישום ושאר היישומים אצלו עובדים, ברור שיש Link וכתובת, ומתחילים מהשכבה שבה משהו לא תואם, כמו שאומרת שקופית 13. |

# Ethernet, מתג ו-VLAN

## שקופית 5 · מסגרת Ethernet מעבירה חבילת IP בתוך הרשת המקומית

**על המסך:** מסגרת אחת בחמישה חלקים: MAC יעד, MAC מקור, סוג, מטען שהוא חבילת IP, ו-FCS. מתחת: המסגרת קיימת רק על מקטע Ethernet אחד.

**רקע.** כתובת MAC היא הכתובת של כרטיס הרשת בשכבה 2. היא בת 48 ביט ונכתבת כ-12 ספרות הקסדצימליות, ב-Windows עם מקפים (למשל 00-1A-2B-3C-4D-5E). החצי הראשון מזהה את יצרן הכרטיס. הכתובת FF-FF-FF-FF-FF-FF פירושה "לכולם" (Broadcast).

MAC היעד בא ראשון, וכך כרטיס או מתג יודעים למי המסגרת מיועדת כבר מהבתים הראשונים. ה-MAC של המקור הוא מה שהמתג לומד ממנו (שקופית 6). שדה הסוג אומר איזה פרוטוקול נמצא במטען, בדרך כלל IP, ולפעמים ARP שנלמד בשיעור 2. המטען הוא חבילת IP שלמה, בדרך כלל עד 1500 בתים, והגבול הזה נקרא MTU. בסוף בא FCS, ערך בדיקה שהשולח מחשב על כל המסגרת (CRC-32, ארבעה בתים).

**מה FCS עושה.** המקבל מחשב את הערך מחדש ומשווה. אם הם שונים, משהו השתנה בדרך, והמסגרת נזרקת בשקט. FCS לא מתקן את השגיאה ולא מבקש שליחה חוזרת. אם המידע עבר ב-TCP, השולח ישלח שוב. ב-UDP הוא אבד.

**מקטע אחד.** מסגרת חיה מכרטיס הרשת, דרך מתג אחד או יותר, עד הנתב הראשון. מתג מעביר אותה בלי לשנות את כתובות ה-MAC. נתב מסיר את המסגרת, קורא את חבילת ה-IP, ובונה מסגרת חדשה למקטע הבא, עם ה-MAC שלו כמקור וה-MAC של התחנה הבאה כיעד. כתובות ה-IP בחבילה נשארות כמו שהן. שיעור 2 מראה את זה בפירוט.

**בשטח.** מסגרות שנכשלו בבדיקה נספרות. במתג מנוהל יש לכל פורט מונה שגיאות (CRC או FCS), ובתחנת Windows הפקודה netstat -e מציגה שורת Errors. מונה שגיאות שממשיך לעלות מצביע כמעט תמיד על השכבה הפיזית: כבל פגום, מחבר רופף או הפרעה. מחליפים כבל מקשר ובודקים שוב.

| שאלה | תשובה |
|---|---|
| **כתובת MAC ייחודית בעולם?** | היא מתוכננת להיות ייחודית, אבל אפשר לשנות אותה בתוכנה. Windows, למשל, יכול להשתמש בכתובת אקראית ברשתות Wi-Fi. בכל מקרה היא חשובה רק בתוך המקטע המקומי. |
| **איפה רואים את ה-MAC של המחשב?** | ב-ipconfig /all, בשורה Physical Address, או בעמודה MacAddress של Get-NetAdapter. |

**טעות נפוצה**

"יש FCS, אז Ethernet מתקן שגיאות". FCS רק מזהה שגיאה, והמסגרת הפגומה נזרקת. מה שמשלים את החסר, אם בכלל, זו שכבה גבוהה יותר.

## שקופית 6 · המתג לומד מאין הגיע כל MAC ומעביר לפי MAC היעד

**על המסך:** שני מחשבים ושרת סביב מתג עם טבלת MAC. מנה יוצאת ממחשב A, והכיתוב אומר שהמתג לומד ש-MAC A נמצא בפורט 1. מתחת: החלטת ההעברה נעשית לפי MAC יעד.

**רקע.** למתג יש טבלה שמתאימה כתובת MAC לפורט פיזי. הוא בונה אותה לבד, מהתעבורה. כל מסגרת שנכנסת מלמדת אותו משהו: הוא קורא את ה-MAC של המקור ורושם שהכתובת הזו נמצאת בפורט שממנו המסגרת נכנסה. כך

MAC A" נמצא בפורט 1". כדי להחליט לאן להוציא את המסגרת הוא מסתכל על ה-MAC של היעד: אם הכתובת בטבלה, המסגרת יוצאת רק בפורט שלה.

אם היעד עוד לא בטבלה, המתג שולח את המסגרת לכל הפורטים באותו VLAN, חוץ מהפורט שממנו היא נכנסה. זו "ההצפה" שבהערות. כשהיעד עונה, המתג לומד גם אותו, ומשם ההעברה ישירה. מסגרות Broadcast, למשל שאלות ARP ובקשות DHCP, תמיד נשלחות לכל הפורטים ב-VLAN. רשומה שלא התעדכנה כמה דקות נמחקת מהטבלה.

כותרת המשנה היא העיקר: המתג לא צריך לדעת את שם המחשב או את כתובת ה-IP. הוא עובד בשכבה 2 בלבד. "מתג שכבה 3" הוא מתג שיודע גם לנתב בין רשתות, וזה כבר תפקיד של נתב.

**בשטח.** את טבלת ה-MAC רואים רק במתג עצמו, וזה בתחום של צוות התשתית. בתחנה רואים טבלה אחרת, arp -a, שמתאימה כתובות IP של שכנים לכתובות MAC. היא נלמדת בשיעור 2. כבל שמחבר שני שקעים של אותה רשת זה לזה יוצר לולאה, ומסגרות Broadcast מסתובבות בה בלי סוף. במתגים מנוהלים יש מנגנון שחוסם לולאות, אבל לפעמים הוא עושה את זה בחסימת הפורט.

| שאלה | תשובה |
|---|---|
| **מה ההבדל בין מתג ל-Hub?** | Hub משכפל כל מסגרת לכל הפורטים, בלי טבלה. הוא רכיב של שכבה 1. המתג לומד ושולח רק לפורט הנכון, ולכן כל פורט מקבל רק את התעבורה שלו ואת ה-Broadcast. |

## שקופית 7 · VLAN: גבול לוגי בתוך אותו מתג

**על המסך:** מתג מנוהל אחד. A ו-B ב-VLAN 10, C ו-D ב-VLAN 20, וקו חסום שאומר שמעבר בין VLAN-ים דורש ניתוב.

**רקע.** VLAN מחלק מתג פיזי אחד לכמה מתגים לוגיים. כל פורט משויך ל-VLAN, והמתג מעביר מסגרות רק בין פורטים של אותו VLAN, כולל ההצפה וה-Broadcast משקופית 6. מבחינת התחנות, A ו-C מחוברות לרשתות נפרדות לגמרי, גם כשהן בשני שקעים צמודים.

בדרך כלל לכל VLAN יש רשת IP משלו. כדי ש-A ידבר עם C, התעבורה חייבת לעבור דרך נתב או מתג שכבה 3, ושם אפשר גם לסנן אותה. כך מפרידים בין קבוצות כמו תחנות, טלפונים ושרתים.

בין מתגים, קו אחד נושא כמה VLAN-ים, וכל מסגרת בו מסומנת בתווית לפי התקן IEEE 802.1Q. הפורט של תחנה רגילה לא מוסיף תווית, ולכן התחנה לא יודעת באיזה VLAN היא נמצאת.

**הסימן בשטח.** לפי הערות השקופית, הטכנאים לא מנהלים VLAN, רק מזהים את הסימן: Link תקין והגדרות מקומיות סבירות, אבל השכנות והתקשורת לא מתאימות לציפייה. בפועל זה נראה כך: הנורית ירוקה, התחנה קיבלה כתובת, אבל מטווח שלא מצפים לו, או כתובת שמתחילה ב-169.254 (שאף שרת לא חילק לה), ושכנים שאמורים להיות זמינים לא עונים. תחנה אחרת באותו חדר עובדת. כתובות ומסכה מוסברות בשיעור 2. כאן מספיק שיזהו את התמונה.

עכשיו אפשר לחזור לשאלת הפתיחה: נוריות ירוקות מוכיחות שכבה 1 בלבד. שתי תחנות באותו מתג יכולות להיות בשתי רשתות שלא מדברות זו עם זו.

> **גבול אחריות**
>
> לא מסבירים שינויי VLAN. מלמדים לזהות את התבנית ולהעביר לצוות המנהל עם ראיות: שעה, פורט (מספר השקע או הפורט במתג, אם ידוע), כתובת MAC של התחנה, הכתובת שהתחנה קיבלה והכתובת הצפויה. הערוץ שבו מעבירים נקבע לפי נוהל היחידה.

| שאלה | תשובה |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **אפשר לראות ב-Windows באיזה VLAN התחנה?** | בדרך כלל לא, כי הפורט שלה לא מוסיף תווית. מסיקים את זה מהכתובת שהתחנה קיבלה ומהשכנים שהיא רואה, והמידע המדויק נמצא אצל הצוות המנהל. |
| **אז VLAN הוא אמצעי אבטחה?** | הוא גבול, ומעבר בין VLAN-ים עובר בנתב שבו אפשר לסנן. אבל ההפרדה תלויה בהגדרות של המתג, ולכן משלבים אותה עם אמצעים נוספים. |

# פורטים, קצב והשהיה

## שקופית 8 · כתובת IP מזהה תחנה, והפורט מזהה שירות עליה

**על המסך:** מחשב עם כתובת IP אחת ושלושה פורטים: 443, 53 ופורט אחר. מימין שני קווים: TCP רציף, ״חיבור ומצב״, ו-UDP מקוטע, ״מנות ללא חיבור״.

**רקע.** לשרת אחד יש כתובת IP אחת, אבל הוא יכול להריץ כמה שירותים. הפורט הוא מספר בכותרת של שכבת התעבורה שאומר למערכת ההפעלה לאיזו תוכנה למסור את התוכן. זה מספר של 16 ביט, בין 0 ל-65535. שירותים מוכרים מאזינים לפורטים קבועים: HTTPS בפורט 443, HTTP ב-80, DNS ב-53, שיתוף קבצים ב-445 ושולחן עבודה מרוחק ב-3389. הלקוח שולח מפורט מקור אקראי וגבוה. ב-Windows הטווח הוא 49152-65535 כברירת מחדל.

**TCP** פותח חיבור לפני שמעביר מידע, בלחיצת יד של שלוש הודעות (SYN, SYN-ACK, ACK). אחר כך הוא ממספר כל בית, מקבל אישורים, שולח שוב מה שאבד ומסדר מחדש מה שהגיע בסדר הפוך. **UDP** שולח כל מנה לבד, בלי חיבור ובלי אישור. לפי ההערות, לא מעמיקים בו. מספיק לומר שהוא מתאים לשאילתות קצרות כמו DNS ולקול ווידאו בזמן אמת, שבהם מנה שמגיעה באיחור כבר לא שימושית.

**Ping ופורט.** ההערות מבקשות לוודא שהחניכים מבינים למה Ping לכתובת לא מוכיח ששירות מסוים בפורט פתוח. Ping משתמש בפרוטוקול ICMP, שעובד בשכבה 3 ואין בו פורטים בכלל. תשובה ל-Ping אומרת שהתחנה קיימת, שיש אליה דרך, ושהיא מוכנה לענות ל-Ping. היא לא אומרת כלום על התוכנה שאמורה להאזין בפורט 443. גם ההפך נכון: חומת האש של Windows חוסמת כברירת מחדל Ping נכנס, ולכן שרת שלא עונה ל-Ping יכול לתת שירות תקין.

**בשטח.** בודקים פורט ישירות. ב-PowerShell: Test-NetConnection server -Port 443. בשורה TcpTestSucceeded מופיע True אם לחיצת היד של TCP הצליחה, או False אם לא. True מוכיח שיש שירות שמאזין. אם היישום עדיין נכשל, הבעיה בשכבת היישום: הרשאה, תעודה או הגדרה. שיעור 2 חוזר לנקודה הזו.

| שאלה | תשובה |
|---|---|
| **443 זה תמיד TCP?** | HTTPS עובד ב-TCP בפורט 443. דפדפנים חדשים מנסים גם HTTP/3, שעובד ב-UDP באותו פורט, וחוזרים ל-TCP אם הוא חסום. |

**טעות נפוצה**

״פורט״ הוא שתי מילים שונות. בשקופית 6 פורט הוא שקע פיזי במתג, ״MAC A נמצא בפורט 1״. כאן פורט הוא מספר בכותרת TCP או UDP. כשחניך אומר ״הפורט סגור״, שאלו לאיזה מהם הוא מתכוון.

## שקופית 9 · רוחב פס, Throughput ו-Goodput

**על המסך:** מסגרת תכלת שהיא רוחב הפס, הקיבולת התאורטית של הדרך. בתוכה פס ירוק ארוך (Throughput), פס צהוב קצר ממנו (Goodput), ופס סגול צר וקצר עוד יותר (Payload).

**רקע.** לפי ההערות, ״מהירות״ היא מילה עמומה, ובקשו מהחניכים לדייק לאיזה מספר הם מתכוונים:

| מונח | מה הוא מתאר | דוגמה |
|---|---|---|
| **רוחב פס** | הגבול התאורטי של הדרך, הקצב שבו הקו יודע לשדר | הכרטיס מחובר ב-1 Gbps |
| **Throughput** | הקצב שנמדד בפועל, כולל כותרות ושידורים חוזרים | מונה התעבורה בכרטיס מראה 700 Mbps |

| | | |
|---|---|---|
| **Goodput** | מידע שימושי שמגיע ליישום, אחרי תקורה ושידורים חוזרים | העתקת הקובץ מתקדמת בקצב מסוים |

הקיבולת נשחקת בכמה דרכים, כמו בכותרת המשנה. **תקורה:** כל מסגרת נושאת כותרות, ובין מסגרות יש מרווח חובה. בקו של 1 Gbps עם מסגרות מלאות של 1500 בתים, המקסימום שיישום יכול לקבל ב-TCP הוא בערך 940-950 Mbps, גם כשאין שום תקלה. **עומס:** הקו משותף עם תחנות ויישומים אחרים. **אובדן ושידורים חוזרים:** מנה שאבדה נשלחת שוב, כך שהיא נספרת ב-Throughput פעמיים ומגיעה ליישום פעם אחת.

הפס הסגול, Payload, הוא המטען עצמו, התוכן שהיישום רצה להעביר. בהגדרה המקובלת Goodput הוא בדיוק הקצב שבו המטען הזה מגיע ליעד, ולכן אין כאן מדד רביעי שצריך למדוד בנפרד.

**ביטים ובתים.** קווים נמדדים בביטים לשנייה (Mbps או Gbps). Windows מציג העתקת קבצים בבתים לשנייה (MB/s). בבית יש שמונה ביטים, ולכן קו של 100 Mbps מעביר לכל היותר 12.5 MB/s, ובפועל קצת פחות. חניך שרואה העתקה ב-11 MB/s על קו כזה ומדווח "הרשת איטית פי עשרה" טועה ביחידות.

**בשטח.** מהירות החיבור שמופיעה ב-Windows היא רוחב הפס של הקישור הראשון בלבד, מהכרטיס עד המתג. ב-Wi-Fi הקצב בפועל בדרך כלל נמוך ממנה בהרבה.

> **שאלה לכיתה**
>
> כשמשתמש אומר "האינטרנט איטי", איזה מספר חסר כדי להפוך את המשפט לבעיה מדידה? תשובה טובה כוללת איזה מדד, בין איזו נקודה לאיזו, באיזו שעה, ומה הציפייה. עכשיו זה המקום להציג את הדוגמה המקומית לשירות שעובד לאט.

## שקופית 10 · Latency: כמה זמן לוקח למידע להגיע

**על המסך:** ציר זמן בין לקוח לשרת. בקשה יורדת באלכסון לשרת, השרת מעבד, והתשובה חוזרת. מתחת: RTT כולל דרך, המתנה ועיבוד, ולא רק את מהירות הקו.

**רקע.** השהיה (Latency) נמדדת ביחידות זמן, בדרך כלל במילי-שניות. הקווים באיור אלכסוניים כי לוקח זמן עד שהמידע מגיע לצד השני. הזמן מורכב מכמה חלקים:

- זמן שידור: כמה זמן לוקח "לדחוף" את המסגרת לקו. הוא תלוי ברוחב הפס. מסגרת של 1500 בתים לוקחת כ-120 מיקרו-שניות בקו של 100 Mbps, ועשירית מזה ב-1 Gbps.
- זמן התפשטות: האות נע בסיב בערך 200,000 קילומטר בשנייה, כלומר כ-5 מיקרו-שניות לקילומטר. ברשת מקומית זה זניח, בקו לאתר רחוק זה מצטבר, ובלוויין גאוסטציונרי ההלוך-חזור לבדו לוקח כחצי שנייה.
- המתנה בתורים: כשמגיע לרכיב יותר ממה שהוא יכול להוציא, המנות מחכות בתור. זה החלק שמשתנה עם העומס.
- עיבוד: ברכיבים בדרך ובשרת עצמו, הבלוק האדום "עיבוד" באיור.

**חד-כיווני מול RTT.** לפי ההערות, מבחינים בין השהיה חד-כיוונית לבין RTT, זמן הלוך-חזור. ברוב כלי השטח רואים RTT, כי כדי למדוד כיוון אחד צריך ששני השעונים יהיו מסונכרנים בדיוק רב, ו-RTT נמדד בשעון אחד: שולחים, מחכים לתשובה ומודדים. ping מציג RTT בכל שורה ("time=…ms") ובסיכום מינימום, מקסימום וממוצע. tracert מציג RTT לכל נתב בדרך.

**בשטח.** השהיה עולה עם עומס, כי התורים מתמלאים. אם ה-Ping לשער קופץ בזמן שמישהו מוריד קובץ גדול, זה הסבר טבעי.

| שאלה | תשובה |
|---|---|
| **ב-tracert תחנה אחת באמצע מראה זמן גבוה, ואחריה הזמנים חוזרים לנורמה. יש שם בעיה?** | כנראה לא. נתבים עונים לבדיקה שמופנית אליהם בעדיפות נמוכה, אבל מעבירים תעבורה רגילה מהר. בעיה אמיתית בתחנה מסוימת מעלה את הזמנים גם בכל התחנות שאחריה. |

# ריצוד, אובדן, צוואר בקבוק וסיכום

## שקופית 11 · ריצוד (Jitter) ואובדן מנות (Loss)

**על המסך:** שורה עליונה, ״שליחה: מרווח קבוע״, עם חמש מנות במרווחים שווים. נקודות יורדות ממנה לשורה התחתונה, ״קבלה: מרווח משתנה + מנה חסרה״. מנות 1 ו-2 מגיעות צפופות, יש רווח גדול לפני 3, ומנה 5 (הנקודה האדומה) נעלמת בדרך. במקומה מופיעה תיבה מקווקוות עם ×.

**רקע.** ריצוד הוא השינוי בהשהיה ממנה למנה. אם כל מנה הייתה מתעכבת בדיוק 20 מילי-שניות, המרווחים בקבלה היו זהים למרווחים בשליחה, גם אם ההשהיה גבוהה. הוא נוצר בעיקר מתורים שמתמלאים ומתרוקנים.

יישומים בזמן אמת, כמו שיחה או וידאו, מנגנים את המנות בקצב קבוע. כדי להתמודד עם ריצוד הם מחזיקים ״מאגר המתנה״ קצר לפני הניגון. מאגר גדול יותר מוסיף השהיה לשיחה. מנה שמגיעה אחרי שהגיע הזמן לנגן אותה נזרקת, ומבחינת המשתמש היא אבדה.

אובדן מנות פירושו שמנה לא הגיעה בכלל. הסיבות הנפוצות הן תור שהתמלא ברכיב עמוס (הרכיב זורק את מה שאין לו מקום בשבילו), מסגרת שנפסלה ב-FCS בגלל תקלה פיזית (שקופית 5), והפרעות ב-Wi-Fi. ב-TCP אובדן גורם לשידור חוזר ולהאטה, והמשתמש רואה איטיות או ״תקיעות״. ב-UDP בזמן אמת הוא נשמע כקול קטוע ונראה כתמונה קפואה.

שניהם פוגעים בשירות גם כשממוצע הקצב נראה סביר, כמו שאומרת כותרת המשנה. לפי ההערות, לא מציגים ספי איכות, ומדגישים שממוצע רוחב פס לא מתאר יציבות.

**בשטח.** ping -n 100 לשער או לשרת נותן בסוף אחוז אובדן (״loss %״) ואת המינימום, המקסימום והממוצע. פער גדול בין המינימום למקסימום הוא סימן לריצוד. pathping שולח מנות לכל נתב בדרך ומראה איפה מתחיל האובדן, אבל הוא לוקח כמה דקות. זה המקום להציג את הדוגמה המקומית לשירות שמתנתק, ולהשוות לשירות האיטי משקופית 9.

> **טעות נפוצה**
>
> קצב ממוצע גבוה לא שולל קפיצות קצרות של השהיה ואובדן, ולכן לא מסיקים על איכות הדרך ממדד אחד.

## שקופית 12 · הקישור האיטי ביותר מגביל את הקצב מקצה לקצה

**על המסך:** שלושה קישורים בשרשרת: תחנה למתג 1 Gbps, קישור ביניים 100 Mbps ומתג לשרת 1 Gbps. באנימציה הרבה מנות זורמות בקטע הראשון, מנה אחת מתקדמת לאט בקישור האמצעי, ורק מעט מנות יוצאות בקטע האחרון. בתחתית: Latency יכולה להישאר גבוהה גם כשכל הקישורים מהירים.

**רקע.** הקצב מקצה לקצה לא יכול לעלות על הקצב של החוליה האיטית בשרשרת. כאן זה 100 Mbps, ולא משנה כמה מהיר הכרטיס בתחנה. מה שמגיע מהר יותר מצטבר בתור לפני הקישור האיטי, ומה שלא נכנס לתור נזרק. כך צוואר בקבוק מייצר גם השהיה וגם אובדן.

צוואר הבקבוק לא חייב להיות כבל. הוא יכול להיות קו לאתר אחר, Wi-Fi, חומת אש או השרת עצמו.

הקביעה שבתחתית האיור, וגם ההערות, מפרידות בין קצב להשהיה: לקו רחב יכולה להיות השהיה גבוהה, ולהפך. קו לוויין גאוסטציונרי יכול להעביר עשרות מגה-ביט בשנייה עם RTT של יותר מחצי שנייה. קישור ישן של 100 Mbps בתוך הבניין נותן Ping של פחות ממילי-שנייה, אבל העתקה גדולה בו איטית.

**בשטח.** בדיקה פשוטה: מה מהירות החיבור שהכרטיס דיווח. Get-NetAdapter מציג אותה בעמודה LinkSpeed. כרטיס של 1 Gbps שמתחבר ב-100 Mbps מצביע לעתים קרובות על כבל או שקע. 1 Gbps בכבל נחושת צריך את כל ארבעת זוגות הגידים, ו-100 Mbps מסתפק בשניים, ולכן זוג פגוע אחד יכול להוריד את החיבור למהירות הנמוכה בלי שום הודעת שגיאה.

| שאלה | תשובה |
| --- | --- |
| **יש קו של 1 Gbps לאתר רחוק, ובכל זאת העתקה אחת איטית. למה?** | TCP שולח כמות מוגבלת של מידע ומחכה לאישור לפני שהוא ממשיך. כשה-RTT גבוה, ההמתנה הזו חוזרת שוב ושוב, וחיבור יחיד לא מצליח למלא את הקו. כאן ההשהיה מגבילה את הקצב. |

## שקופית 13 · בקשה ביישום הופכת למידע, חבילה, מסגרת וביטים

**על המסך:** שרשרת של חמישה שלבים: יישום (מה המשתמש ביקש), פורט (לאיזה שירות), IP (לאיזו תחנה), MAC/VLAN (לאיזה שכן מקומי) ו-Link (האם הביטים עוברים). כותרת המשנה: באבחון מתחילים מהשכבה שבה התוצאה לא תואמת את מה שתוכנן.

חזרו לבקשה שבחרתם בשקופית 1 ועברו איתה על השרשרת. כל שלב עונה על שאלה אחת, ולכל שאלה יש בדיקה. בנספח יש טבלה של בדיקות בסיס ב-Windows לכל שלב.

לפי ההערות, מסיימים בלי מבחן או תרגיל. עוברים שוב על השרשרת, ומציינים ששיעור 2, IP וניתוב, ממשיך ממנה. אם רוצים לבדוק הבנה בעל פה, אפשר לשאול:

**שאלת סיום**

Link תקין, אבל אין ARP ליעד המקומי. באיזה שלב מתחילים לחשוד, ומה עדיין לא הוכח?

תשובה: החשד בשלב MAC/VLAN. התחנה לא מוצאת את השכן שלה, ולכן בודקים VLAN, פורט ושהיעד עצמו פועל. ה-Link מוכיח רק שיש אות בין הכרטיס למתג. עוד לא הוכח שהתחנה והיעד באותו VLAN, ושום דבר מעל: לא כתובת, לא ניתוב ולא שירות. ARP עצמו נלמד בשיעור 2, ואם הכיתה עוד לא מכירה אותו, אמרו ״התחנה לא מוצאת את ה-MAC של השכן״.

**טעות נפוצה**

טכנאי רואה Link Up ונורית ירוקה, מסיק שהרשת תקינה ועובר ליישום, בלי לבדוק VLAN, כתובת, ניתוב ושירות.

# מפת המצגת, בדיקות ומספרים, מילון

## מפת המצגת

| מס׳ | כותרת השקופית | מס׳ | כותרת השקופית |
|---|---|---|---|
| 1 | שכבות הרשת ותפקידיהן (שער) | 8 | כתובת IP מזהה תחנה, והפורט מזהה שירות עליה |
| 2 | חלוקת האחריות בין השכבות | 9 | רוחב פס, Throughput ו-Goodput |
| 3 | כל שכבה עוטפת את המידע בהוראות שהיא צריכה | 10 | Latency: כמה זמן לוקח למידע להגיע |
| 4 | בצד היעד המעטפות נפתחות בסדר ההפוך | 11 | ריצוד (Jitter) ואובדן מנות (Loss) |
| 5 | מסגרת Ethernet מעבירה חבילת IP בתוך הרשת המקומית | 12 | הקישור האיטי ביותר מגביל את הקצב מקצה לקצה |
| 6 | המתג לומד מאין הגיע כל MAC ומעביר לפי MAC היעד | 13 | בקשה ביישום הופכת למידע, חבילה, מסגרת וביטים |
| 7 | VLAN: גבול לוגי בתוך אותו מתג | | |

## בדיקות בסיס ב-Windows לפי שלב

| שלב | בדיקה | מה מחפשים |
|---|---|---|
| **Link** | נורית בכרטיס ובשקע, ipconfig, Get-NetAdapter | ״Media disconnected״, ערך Status, ו-LinkSpeed נמוך מהצפוי |
| **MAC/VLAN** | ipconfig /all, arp -a, netstat -e | MAC של התחנה, כתובת מטווח לא צפוי או 169.254, שכנים חסרים, מונה Errors עולה |
| **IP** | ping, tracert, pathping | תשובה, RTT, אחוז אובדן, איפה הדרך נעצרת |
| **פורט** | Test-NetConnection server -Port 443 | TcpTestSucceeded: True או False |
| **יישום** | הודעת השגיאה של היישום עצמו | מה בדיוק נכשל, ומתי |

## מספרים לדוגמה

| מה | ערך | הערה |
|---|---|---|
| **קצב מידע מרבי ב-TCP בקו 1 Gbps** | כ-940-950 Mbps | מסגרות של 1500 בתים, בלי תקלות |
| **100 Mbps בבתים** | 12.5 MB/s לכל היותר | מחלקים בשמונה |
| **זמן שידור של 1500 בתים** | 120 מיקרו-שניות / 12 מיקרו-שניות | ב-100 Mbps / ב-1 Gbps |

| | | |
|---|---|---|
| **התפשטות בסיב** | כ-5 מיקרו-שניות לקילומטר | בערך 200,000 קילומטר בשנייה |
| **RTT דרך לוויין גאוסטציונרי** | כחצי שנייה ויותר | המרחק לבדו, לפני עיבוד |
| **טווח פורטים** | 0-65535 | פורטי לקוח ב-Windows: 49152-65535 |
| **גודל כתובת MAC** | 48 ביט, 12 ספרות הקסדצימליות | החצי הראשון מזהה את היצרן |

## מילון קצר

| מונח | הסבר | מונח | הסבר |
|---|---|---|---|
| **שכבה** | חלק בתקשורת עם תפקיד, כתובת ותקלות משלו. | **אינקפסולציה** | הוספת כותרת בכל שכבה סביב מה שהגיע מלמעלה. |
| **MAC** | כתובת כרטיס הרשת בשכבה 2. משמעותית רק במקטע המקומי. | **מסגרת** | יחידת Ethernet: כתובות MAC, סוג, מטען ו-FCS. |
| **FCS** | ערך בדיקה בסוף המסגרת. מזהה שגיאה ואינו מתקן אותה. | **MTU** | הגודל המרבי של המטען במסגרת, בדרך כלל 1500 בתים. |
| **VLAN** | תחום קישור לוגי מבודד בתוך מתג. | **פורט (תעבורה)** | מספר שמזהה שירות על תחנה. |
| **Throughput** | הקצב שנמדד בפועל. | **Goodput** | קצב המידע השימושי שמגיע ליישום. |
| **Latency** | זמן ההגעה. בכלי שטח בדרך כלל כ-RTT. | **RTT** | זמן הלוך-חזור של בקשה ותשובה. |
| **Jitter** | שינוי במרווחי ההגעה בין מנות. | **Loss** | מנות שלא הגיעו. |